

# MARÉ v3.1 — Documentação do Índice

Medida de Antecipação e Resposta ao El Niño · Monitor El Niño Brasil (monitorelnino.com.br) · Futura Evidence Lab

Documento gerado programaticamente em 10/09/2026 a partir dos dados publicados (corte 10/09/2026); todos os valores são computados na geração — nenhum foi digitado à mão. Média nacional vigente: **43.6/100**. Documentos irmãos: METODOLOGIA.md (fundamentos e errata), DOCUMENTACAO\_TECNICA.md (arquitetura e reprodução), Livro-Razão de Verificação (rastreadibilidade dos julgamentos). Em divergência, o código (recalcular\_mare.py) é a referência de implementação e o METODOLOGIA.md a referência normativa.

**Período eleitoral (04/07–25/10/2026):** a Lei 9.504/1997 (art. 73, VI) suspende transferências voluntárias e parte da comunicação oficial na janela crítica de preparação; nenhuma regra que altere notas muda nesse período, e baterias negativas do intervalo são provisórias até repetição posterior (METODOLOGIA §24). Esta nota permanece após o período, como memória do registro.

**Contador público da verificação:** 5571 municípios verificados em fontes nacionais · 0 também em estaduais · 0 com verificação completa · 0 ainda não verificados (de 5571). Fontes suspensas por defeso na última rodada: 0. Fila pública de citação incompleta: 145 registro(s), prazo 25/10/2026.

## 1. O que o índice mede — e o que não mede

O MARÉ mede **preparação demonstrável publicamente** para o ciclo El Niño 2026/2027, por unidade federativa: a existência, a atualidade e a tempestividade de instrumentos formais de contingência localizáveis em fonte pública oficial. Não mede a qualidade interna dos planos, a execução ou a preparação real não publicada; ausência de registro não é registro de ausência (“nao\_localizado” = verificado e não encontrado, com data). Por decisão estrutural (Correção B, 26/08/2026), **atos de resposta — decretos de SE/ECP e reconhecimentos federais — não pontuam em componente algum**: a IN MDR nº 2/2016 exige dano já ocorrido para o decreto existir, e a literatura demonstra a endogeneidade política dos reconhecimentos (Silva & Batista, 2020). Um índice de preparação que subisse com a chegada do desastre criaria o incentivo exatamente errado. Delimitação de objeto (METODOLOGIA §5.0): o MARÉ mede o **arcabouço público da preparação** — condição necessária, não suficiente, de capacidade instalada — mais a tempestividade com que ele foi erguido; e seu valor probatório é assimétrico: **nota baixa é evidência mais forte de despreparo do que nota alta é de preparo**, porque o documento é a parte mais barata da preparação.

## 2. Os três componentes (pesos nominais iguais, 1/3 cada) — v2.2

| Componente             | O que pontua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumento estadual   | Status do instrumento de contingência do estado, por verificação documental externa                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOVO 100 · READ 65 · VIG 45 · ELAB 35 · LAC 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cobertura populacional | Fração da POPULAÇÃO da UF (Censo 2022) residente em municípios com instrumento ex-ante, com crédito por categoria (§3). Funde os antigos componentes capital e cobertura municipal: a capital vale sua fração demográfica real, como qualquer município — sua proeminência permanece editorial (card de detalhe), não aritmética (§12.4.2 da Metodologia) | crédito: plano 1,0 · plano_antigo 0,6 · plano_elaboracao 0,45 · coberto_estadual 0,3 · nao_localizado 0 · decreto 0 (Correção B) · nao_el_nino 0 (desvio declarado do §12.4.2: o vocabulário obrigatório veda crédito a ato alheio ao ciclo; a herança do 0,1 da escala da capital dava 2,6 pontos ao AP por emergência sanitária — achado na simulação de 27/08/2026) |
| Antecipação            | Tempestividade do instrumento estadual ante o Boletim nº 1 do Painel El Niño (29/06/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                 | régua: 100 (antes) · 60 (≈30 dias) · 40 (estrutura recorrente ativada) · 30 · 20 · 10 · 0. Só instrumento ex-ante cronometra; decreto de emergência nunca (teste do objeto e definição de atraso: METODOLOGIA §5.2.1; escala de dano considerada e descartada, mesmo local)                                                                                            |

Valores de antecipação em uso na edição: [10, 20, 30, 40, 100] — todos pertencentes à régua declarada (verificado).

### 3. Fórmula da cobertura populacional (três camadas, ponderadas pelo Censo 2022)

**Camada nominal:**  $w \pm \text{população\_do\_município} \times \text{crédito\_da\_categoria}$ , para cada registro individual do banco (junção pela grafia oficial IBGE; o motor FALHA se um registro não casar com a malha). Decreto tem crédito 0 por regra estrutural (Correção B): a exclusão vive na tabela CRED\_POP, não em purga de dados. **Camada de agregados oficiais tipados:** número verificado sem lista nominal entra pelo excedente sobre os já nomeados  $\times \text{população municipal mediana da UF} \times \text{crédito}$  — hoje apenas RO (38 planos ao MP-RO); a mediana é o estimador declarado para população não atribuível nominalmente. **Camada declarada (desconto de 50% sobre o crédito):** mesmo estimador de mediana —  $\max(\text{declarado\_plano} - \text{documentados}, 0) \times \text{mediana} \times 0,5 + \text{declarado\_antigo} \times \text{mediana} \times 0,3$  — com fontes restritas a órgãos de controle e sistemas estaduais (TCE-RS 2025, Painel Farol TCE-SC, SISDC/CEPDEC-PR). **cobertura\_pop** =  $\min(100, 100 \times w / \text{população\_da\_UF})$ , com populações do Censo 2022 validadas por `atualizar_populacao.py` (5.570 municípios exatos; total nacional exato da apuração identificada; cinco municípios-sentinela conferidos valor a valor). Malha de referência: 5571 linhas — os 5.570 municípios do Censo (Fernando de Noronha/PE incluído, escolha declarada; efeito máximo 1/185 em PE) + Boa Esperança do Norte/MT, instalado em 2025, pós-Censo: peso populacional 0 sob esta safra censitária, com seus habitantes contidos nos municípios de origem.

### 4. Agregação e incerteza

**Manchete (linear):** total = média aritmética dos três componentes. **Tooltip (geométrica):**  $\text{total\_geo} = \exp(\text{média dos logaritmos})$ , com piso 5 — o piso resolve o problema clássico do zero na média geométrica (precedente: transição do IDH em 2010) e penaliza perfis desequilibrados. **Incerteza:** 10.000 vetores de pesos sorteados de Dirichlet(1,1,1) com semente fixa 42. Desde a v2.2.3 (decisão de 29/08/2026, METODOLOGIA §13), o índice **não publica posição ordinal entre estados**: o produto público por UF é a nota, a faixa interpretativa e a confiança da verificação. O Monte Carlo permanece integralmente computado, selado (`data/robustez_mc.json`) e publicado como evidência de robustez na §5.8 — sempre com o intervalo p5–p95 junto do rank mediano, nunca o ordinal isolado. Fundamento: 12 pares de UFs distam menos de 2 pontos e a amplitude mediana do intervalo é de 7 posições — a resolução do instrumento sustenta a leitura por faixa, não a comparação ordinal fina (precedente doméstico: o ICM da SEDEC/MIDR publica faixas A–D, não ranking). Faixas interpretativas (cortes normativos declarados): Faixas (estágio do arcabouço público): 0–25 estágio inicial · 25–50 em construção · 50–70 consolidado · 70–100 avançado (o índice sobe a cada plano preventivo publicado; cortes intocados; a leitura probatória segue regida pelo §5.0 da Metodologia).

## 5. Auditoria de robustez (executada em 27/08/2026; reproduzível por `analse_sensibilidade.py`)

Seguindo o Handbook OCDE/JRC e a revisão de literatura v2.1→v2.2, cada escolha normativa foi submetida a análise de sensibilidade sobre os dados reais da edição. Métrica: deslocamento de posições no ranking das 27 UFs (mediana e máximo) em relação à configuração publicada.

### 5.1 Forma de agregação e piso da geométrica

| Variação                     | Troca mediana | Troca máxima | Mais deslocados                         |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|
| linear → geométrica (piso 5) | 2             | 7            | MT (7), MS (7), GO (7) · Spearman 0.916 |
| piso = 1                     | 0             | 5            | AC (5), MS (3), PI (2)                  |
| piso = 2.5                   | 0             | 3            | MS (3), AC (3), PI (2)                  |
| piso = 10                    | 1             | 3            | MS (3), TO (2), PE (2)                  |

*Leitura: as duas agregações permanecem altamente concordantes (Spearman 0,92), mas com três componentes a geométrica pune com mais força os perfis com zeros — os maiores deslocamentos concentram-se em UFs de perfil desequilibrado, exatamente as de intervalo p5–p95 largo. A linear segue como manchete declarada; o valor do piso tem efeito mediano nulo.*

### 5.2 Descontos da camada declarada

| Variação do desconto | Troca mediana | Troca máxima |
|----------------------|---------------|--------------|
| 0,5 → 0,3            | 0             | 0            |
| 0,5 → 0,7            | 0             | 1            |
| 0,3 → 0,2            | 0             | 0            |
| 0,3 → 0,4            | 0             | 0            |

*Leitura: a calibração “declaração vale metade” (0,5) e o 0,3 do declarado-desatualizado são as escolhas mais questionáveis em tese — e, sob ponderação populacional, tornaram-se quase inertes no ranking: variações de até ±40% movem no máximo 1 posição (na v2.1, por contagem, já eram ≤1; o estimador de mediana dilui ainda mais a alavanca).*

### 5.3 Esquemas de ponderação alternativos

| Esquema                                                                          | Troca mediana | Troca máxima | Mais deslocados         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| PCA (1º comp.: est 0.45, cob 0.08, ant 0.47; var. explicada 52%) · Spearman 0.93 | 1             | 10           | ES (10), RJ (5), RR (4) |
| knockout sem estado                                                              | 3             | 10           | GO (10), SE (7), PA (7) |
| knockout sem cobertura_pop                                                       | 2             | 11           | ES (11), PA (6), RR (5) |
| knockout sem antecipacao                                                         | 4             | 8            | MS (8), MA (8), AC (8)  |

*Leitura: o 1º componente principal explica 55% da variância e é dominado pelo par instrumento estadual + antecipação, atribuindo peso quase nulo à cobertura populacional — ponderar estatisticamente significaria apagar a única dimensão local do índice. É o argumento decisivo contra a ponderação por PCA (crítica de Greco et al.) e pela manutenção dos pesos iguais como escolha normativa declarada; a assimetria de influência resultante é quantificada na §5.4.*

### 5.4 Pesos nominais × influência efetiva

| Componente             | Peso nominal | Contribuição efetiva à variância do total | Média | Desvio-padrão |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|---------------|
| Instrumento estadual   | 33,3%        | 33%                                       | 52.1  | 28.4          |
| Cobertura populacional | 33,3%        | 22%                                       | 27.7  | 23.2          |
| Antecipação            | 33,3%        | 44%                                       | 51.1  | 32.8          |

*Leitura: pesos iguais nominais não implicam influência igual — o instrumento estadual contribui com 44% da variância do total e a antecipação com 38%; a cobertura populacional, de menor dispersão, com 18%. Somada à correlação da §5.5, a consequência é declarada sem eufemismo na §7: cerca de dois terços do índice respondem, direta ou indiretamente, ao instrumento estadual. A ponderação igual permanece como escolha normativa declarada (Beccari 2016), com a assimetria publicada em vez de omitida.*

### 5.5 Correlações entre componentes

|             | Instrumento | Cobertura | Antecipação |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Instrumento | +1.00       | +0.04     | +0.54       |
| Cobertura   | +0.04       | +1.00     | -0.14       |
| Antecipação | +0.54       | -0.14     | +1.00       |

*Leitura: a exceção declarada permanece — instrumento estadual × antecipação (+0,66), ambos derivando parcialmente do mesmo fato (existência e data do instrumento estadual). Com a fusão da v2.2, esse par passou a somar 2/3 do peso nominal: a limitação foi AGRAVADA pela reestruturação, é reconhecida como tal na §7, e seu tratamento (fator de alinhamento, com confiabilidade inter-avaliadores medida) é o candidato central da v2.3.*

## 5.6 Transparência de camadas: de onde vem a cobertura populacional de cada UF

| UF | Cobertura | Nominal | Agregado oficial (mediana) | Declarada (mediana, c/ desconto) |
|----|-----------|---------|----------------------------|----------------------------------|
| AL | 31.0      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| AM | 52.4      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| BA | 17.1      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| CE | 27.6      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| DF | 30.0      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| ES | 97.5      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| GO | 6.1       | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| MA | 16.0      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| MT | 8.0       | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| PB | 25.7      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| PE | 16.4      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| PI | 26.5      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| PR | 37.3      | 55%     | 0%                         | 45%                              |
| RJ | 57.0      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| RN | 22.8      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| RO | 57.4      | 51%     | 49%                        | 0%                               |
| RR | 66.0      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| RS | 21.9      | 65%     | 0%                         | 35%                              |
| SC | 31.8      | 65%     | 0%                         | 35%                              |
| SE | 50.0      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| SP | 28.7      | 100%    | 0%                         | 0%                               |
| TO | 20.0      | 100%    | 0%                         | 0%                               |

*Leitura: a ponderação populacional REDUZIU drasticamente a dependência de dado declarado — na v2.1 (por contagem), o componente local de PR era 100% declarado, RS 99% e SC 95%; na v2.2, 45%, 35% e 31%, porque os municípios nomeados individualmente concentram população muito acima da mediana usada no estimador da camada declarada. RO permanece o caso de maior dependência de agregado (49%). O desconto de 50% precifica a diferença de lastro; esta tabela a torna auditável UF a UF.*

## 5.7 Verificações de borda e do Monte Carlo

| Verificação                                                     | Resultado                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teto min(100, ·) da cobertura populacional                      | Dormante: nenhuma UF o atinge na base atual                                                                                |
| Sobreposição declarado-desatualizado × plano_antigo documentado | RS: 215 declarados-antigos × 0 documentados individualmente → teto do risco de dupla contagem: 0.00 p.p. da cobertura      |
| Estabilidade do Monte Carlo entre sementes (3 reexecuições)     | variação máxima de p5/p95: ±1 posição                                                                                      |
| Convergência: 10.000 × 100.000 iterações (semente 42)           | deslocamento máximo de p5/p95: 1 posição — 10k é suficiente                                                                |
| Determinismo                                                    | semente fixa 42: reprodução bit a bit por qualquer auditor                                                                 |
| Teste de estresse §12.1 (27 decretos simultâneos)               | $\Delta = 0$ em todas as casas decimais, todos os campos, todas as UFs (reimplementado de forma independente na auditoria) |

## 5.8 Anexo de robustez: posições sob perturbação de pesos (não é produto público)

| UF | Nota | Rank mediano | Intervalo p5–p95 | Amplitude |
|----|------|--------------|------------------|-----------|
| AC | 50,0 | 12           | 8–24             | 16        |

| UF | Nota | Rank mediano | Intervalo p5–p95 | Amplitude |
|----|------|--------------|------------------|-----------|
| AL | 42,8 | 13           | 9–19             | 10        |
| AM | 78,3 | 2            | 1–5              | 4         |
| AP | 20,8 | 23           | 20–27            | 7         |
| BA | 18,2 | 23           | 21–24            | 3         |
| CE | 30,0 | 19           | 14–21            | 7         |
| DF | 41,7 | 14           | 10–15            | 5         |
| ES | 57,5 | 9            | 1–18             | 17        |
| GO | 45,4 | 13           | 4–22             | 18        |
| MA | 57,0 | 9            | 6–16             | 10        |
| MG | 21,7 | 23           | 20–27            | 7         |
| MS | 55,0 | 8            | 6–20             | 14        |
| MT | 69,3 | 4            | 2–14             | 12        |
| PA | 31,7 | 19           | 12–25            | 13        |
| PB | 11,9 | 26           | 19–26            | 7         |
| PE | 18,0 | 25           | 22–25            | 3         |
| PI | 29,7 | 20           | 15–22            | 7         |
| PR | 67,4 | 4            | 3–8              | 5         |
| RJ | 44,0 | 14           | 6–19             | 13        |
| RN | 10,9 | 27           | 20–27            | 7         |
| RO | 50,8 | 10           | 4–12             | 8         |
| RR | 50,3 | 10           | 3–17             | 14        |
| RS | 62,3 | 6            | 4–12             | 8         |
| SC | 77,3 | 2            | 1–7              | 6         |
| SE | 60,0 | 6            | 1–13             | 12        |
| SP | 37,9 | 16           | 12–19            | 7         |
| TO | 38,3 | 16           | 13–19            | 6         |

*Leitura: este anexo é a evidência que fundamenta a decisão da v2.2.3 de não publicar posição ordinal por UF (METODOLOGIA §13). A nota de cada UF é determinística e estável; a posição relativa no pelotão intermediário não é — a amplitude correlaciona  $r = 0,74$  com a dispersão interna dos componentes (auditoria de 29/08/2026), e os extremos são os únicos protegidos. O intervalo p5–p95 acompanha o rank mediano em toda superfície onde ele aparecer (recomendação acatada da mesma auditoria); nenhuma superfície pública exibe o ordinal isolado.*

## 6. Escolhas normativas declaradas (síntese)

São escolhas de desenho, não derivações estatísticas — declaradas aqui e testadas na §5: (i) pesos iguais de 1/3; (ii) as escalas ordinais dos componentes estadual e de antecipação, e a escala de crédito populacional por categoria (generalização declarada da antiga escala da capital); (iii) o desconto de 50% da camada declarada (0,5 e 0,3); (iv) o piso 5 da geométrica; (v) os cortes das faixas interpretativas; (vi) a composição da malha (Fernando de Noronha incluído; Boa Esperança do Norte/MT com peso populacional 0 sob a safra do Censo 2022); (vii) a exclusão integral de atos de resposta (Correção B) — a única com fundamento legal-empírico direto; (viii) o estimador de população municipal MEDIANA da UF para agregados e declarações sem lista nominal; (ix) o crédito 0 para nao\_el\_nino — desvio documentado da letra do §12.4.2, imposto pelo vocabulário obrigatório e demonstrado na simulação (caso AP).

## 7. Limitações reconhecidas

(1) O índice mede o **arcabouço público** da preparação, não capacidade instalada — com valor probatório assimétrico, declarado na METODOLOGIA §5.0: mais confiável no fundo do ranking do que no topo. (2) Concentração no instrumento estadual: com a fusão da v2.2, instrumento estadual + antecipação somam 2/3 do peso nominal e, com a correlação +0,66 (§5.5) e 82% da variância combinada (§5.4), cerca de dois terços do índice respondem ao instrumento estadual — limitação AGRAVADA pela reestruturação, declarada aqui; o fator de alinhamento com confiabilidade inter-avaliadores medida é o candidato da v2.3. (3) Safra censitária fixa: as populações são as do Censo 2022 durante todo o ciclo (Boa Esperança do Norte/MT com peso 0; dinâmicas migratórias pós-Censo não capturadas). (4) A camada declarada repousa em levantamentos de terceiros E num estimador (mediana populacional da UF) — o desconto de 50% precifica o lastro, a mediana declara a incerteza de atribuição, e a decomposição da §5.6 expõe ambos UF a UF. (5) Escalas ordinais tratadas em agregação cardinal — limitação herdada do estado da arte (Sendai Meta E, IGR/BID-IDEA), mitigada por avaliação documental externa em vez de auto-relato e pelos intervalos p5–p95. (6) Julgamento de avaliador único nesta edição; confiabilidade inter-avaliadores é meta declarada da v2.3.

## 8. Reprodução

Na raiz do pacote publicado: **python3 recalculare\_mare.py --check** reproduz os 27×10 campos publicados (saída esperada: média nacional 43.6); **python3 analise\_sensibilidade.py** reexecuta integralmente a bateria da §5; **python3 gerar\_pdf\_indice.py** regenera este documento a partir dos dados vigentes. Roteiro completo de auditoria independente: DOCUMENTACAO\_TECNICA.md §10. Recomenda-se que auditores reimplementem o teste de estresse com código próprio — a reprodução independente é parte do valor probatório.